

Global Macroeconomic Risk Model for Value, Momentum

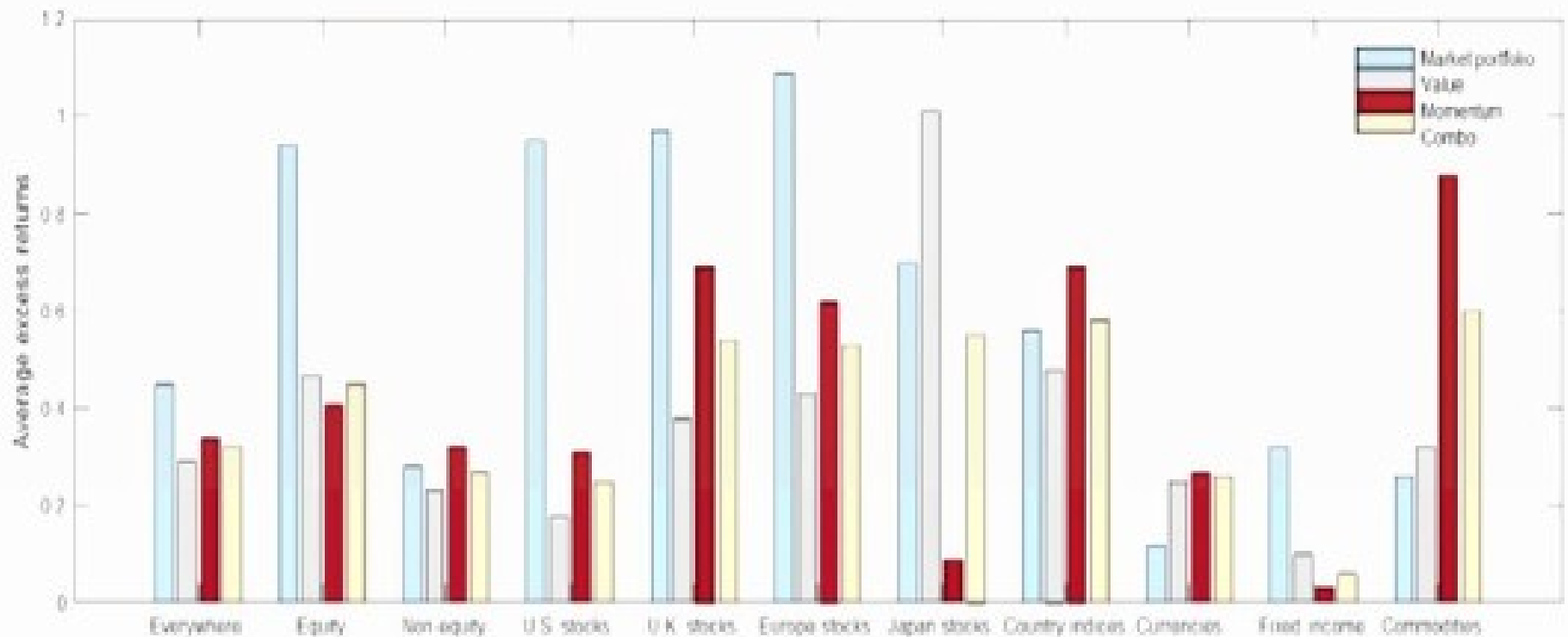
다루는 주제

□ 목차

1. Facts: value and momentum across markets and across asset classes
2. What we do and why it is interesting
3. Main results
4. Robustness checks

경험적 사실

- 여러 시장과 자산 클래스에서 가치 및 모멘텀 전략의 성과 (Asness, Moskowitz, and Pedersen, 2013)



제안

□ Chen, Roll and Ross (1986)

We propose a version of Ross's (1976) Arbitrage Pricing Theory based on a global representation of the Chen, Roll, and Ross's (1986) macroeconomic risk factors:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_{i,MP}MP_t + \beta_{i,UI}UI_t + \beta_{i,DEI}DEI_t + \beta_{i,UTS}UTS_t + \beta_{i,URP}UPR_t + \varepsilon_{i,t}$$

- $r_{i,t}$ - return on asset i (or a long-short value or momentum return premium, or a combination of a value and momentum return premia)
- MP_t - industrial production growth
- UI_t - unexpected inflation
- DEI_t - change in expected inflation
- UTS_t - term spread
- UPR_t - default spread

제안

- No arbitrage condition

This leads to the following no-arbitrage condition:

$$E(r_{i,L} - r_{f,L}) = \beta_{i,MP}E(r_{MP}) + \beta_{i,UI}E(r_{UI}) + \beta_{i,DEI}E(r_{DEI}) + \beta_{i,UTS}E(r_{UTS}) + \beta_{i,UPR}E(r_{UPR})$$

where $E(r_{MP})$, $E(r_{UI})$, $E(r_{DEI})$, $E(r_{UTS})$, and $E(r_{UPR})$ are the expected returns on the mimicking portfolios for *MP*, *UI*, *DEI*, *UTS*, and *UPR*, respectively.

제안의 의의

□ 의의

- Common factor structure across markets and across asset classes
- Economic explanation - global macroeconomic risk - global business cycle
- Differing loadings with respect to the global macroeconomic factors - explain the negative correlation of value and momentum premia
- Asset pricing integration across asset classes and across markets

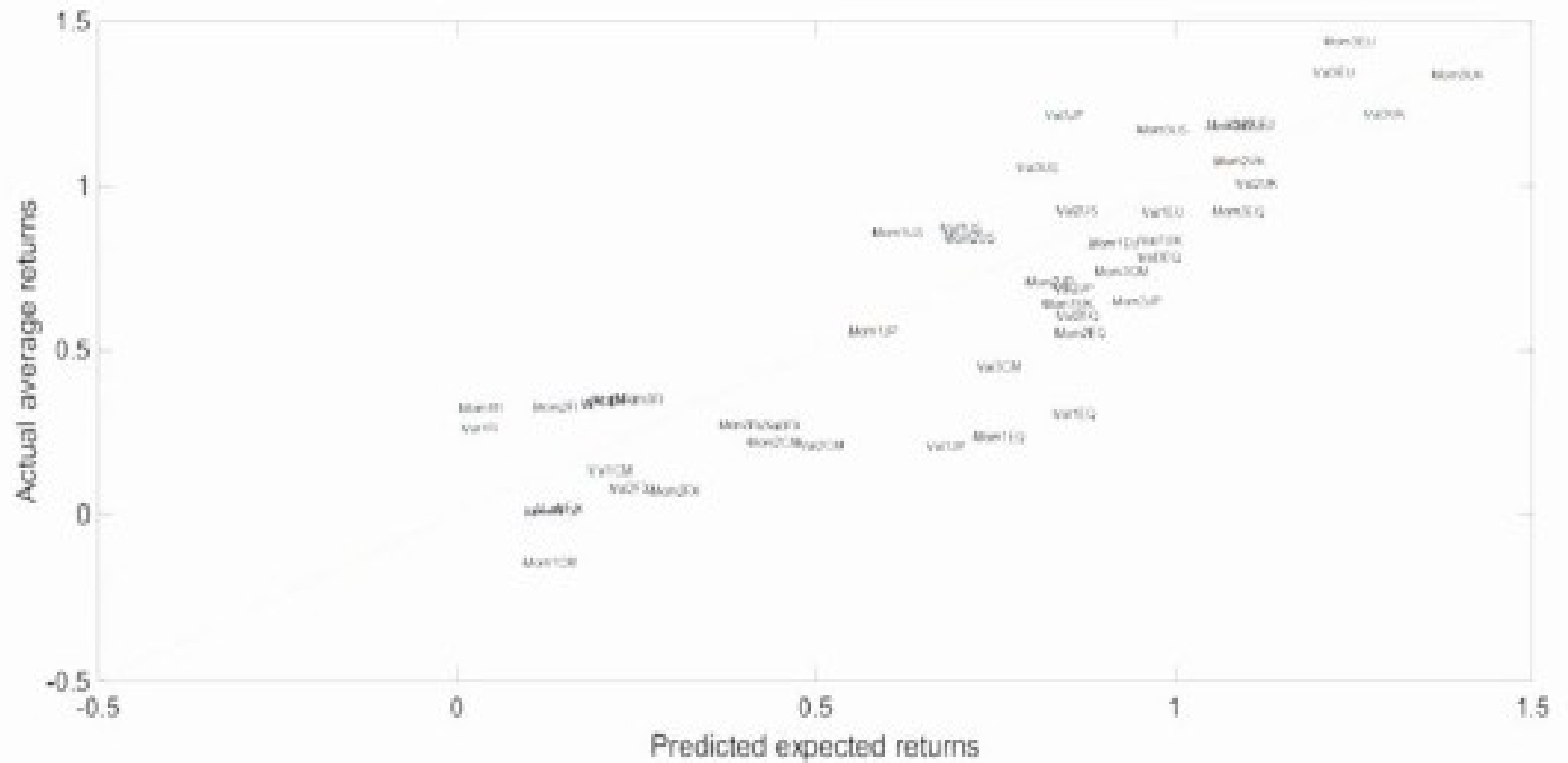
테스트

□ 시장간 및 자산 클래스 간의 글로벌 통합 테스트

Model	Global Tangency			Global CRR			Local CRR		
	$ a $	GRS	p(GRS)	$ a $	GRS	p(GRS)	$ a $	GRS	p(GRS)
U.S. stocks	0.20	0.59	0.74	0.20	1.15	0.33	0.19	1.10	0.36
U.K. stocks	0.06	0.32	0.93	0.08	0.40	0.88	0.07	0.45	0.84
Europe stocks	0.14	1.09	0.37	0.12	1.28	0.26	0.13	1.33	0.24
Japan stocks	0.23	2.60	0.02	0.23	3.13	0.01	0.22	2.97	0.01
Country indices	0.31	2.13	0.05	0.31	3.17	0.00			
Currencies	0.11	0.86	0.53	0.13	0.89	0.51			
Fixed income	0.21	2.08	0.05	0.20	2.71	0.01			
Commodities	0.19	0.42	0.86	0.20	0.37	0.90			

주요 결과

□ 실현 수익률 대 기대 수익률



주요 결과 – 모델 성과의 요약 통계량

□ 결과

Model	GRS	$p(\text{GRS})$	HJ	Diff HJ ²	A/σ_1	$A/\sigma_1/ A/\bar{r}_1 $	$A\sigma_1^2/A\bar{r}_1^2$	$A\sigma_1^2(\sigma_1)/A\sigma_1^2$	AR^2
Global CAPM	3.99	0.000	0.816	0.1980	0.2453	0.57	0.33	0.50	0.39
AMP	3.99	0.000	0.750	0.0946	0.1848	0.43	0.21	0.85	0.43
Global CRR	2.82	0.000	0.684		0.1824	0.43	0.18	1.06	0.44

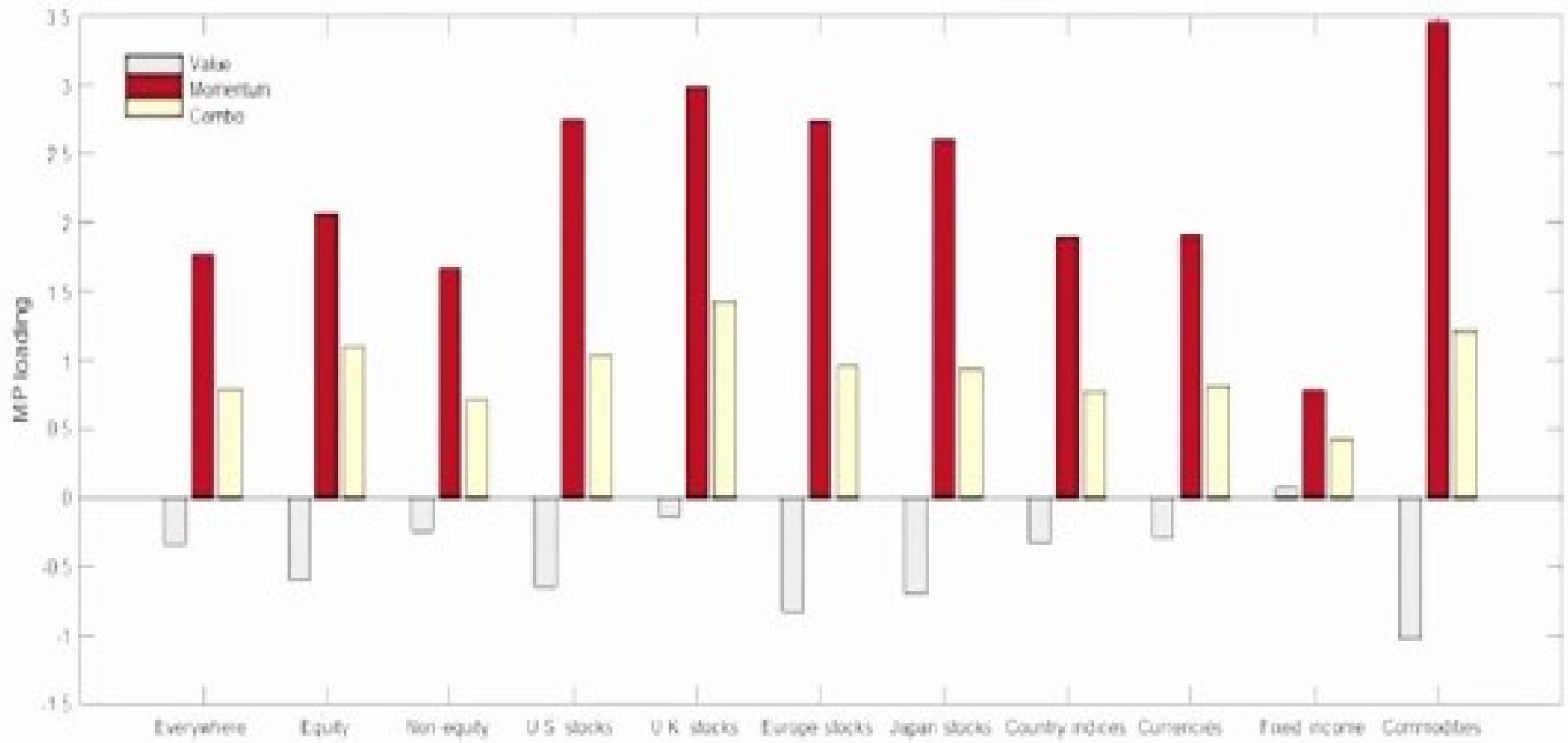
Factor Regression

- Barillas and Shanken (2017)

Factors	MSCI global alphas	Global value and momentum alphas	Global CRR alphas
MSCI global			-0.00 (-0.03)
Global value			0.01 (1.16)
Global momentum			0.01 (0.99)
Global value and momentum			0.01 $p(\text{GRS})=0.97$ $\text{GRS}=0.001$
MP	-0.06 (-0.62)	0.18 (1.76)	
UI	-0.06 (-1.56)	0.02 (0.52)	
DEI	0.21 (3.33)	-0.13 (-1.77)	
UTS	1.37 (5.09)	-0.09 (-0.40)	
UPR	0.51 (1.18)	0.57 (1.35)	
Global CRR	0.44 $p(\text{GRS})=0.00$ $\text{GRS}=10.81$	0.20 $p(\text{GRS})=0.00$ $\text{GRS}=1.64$	

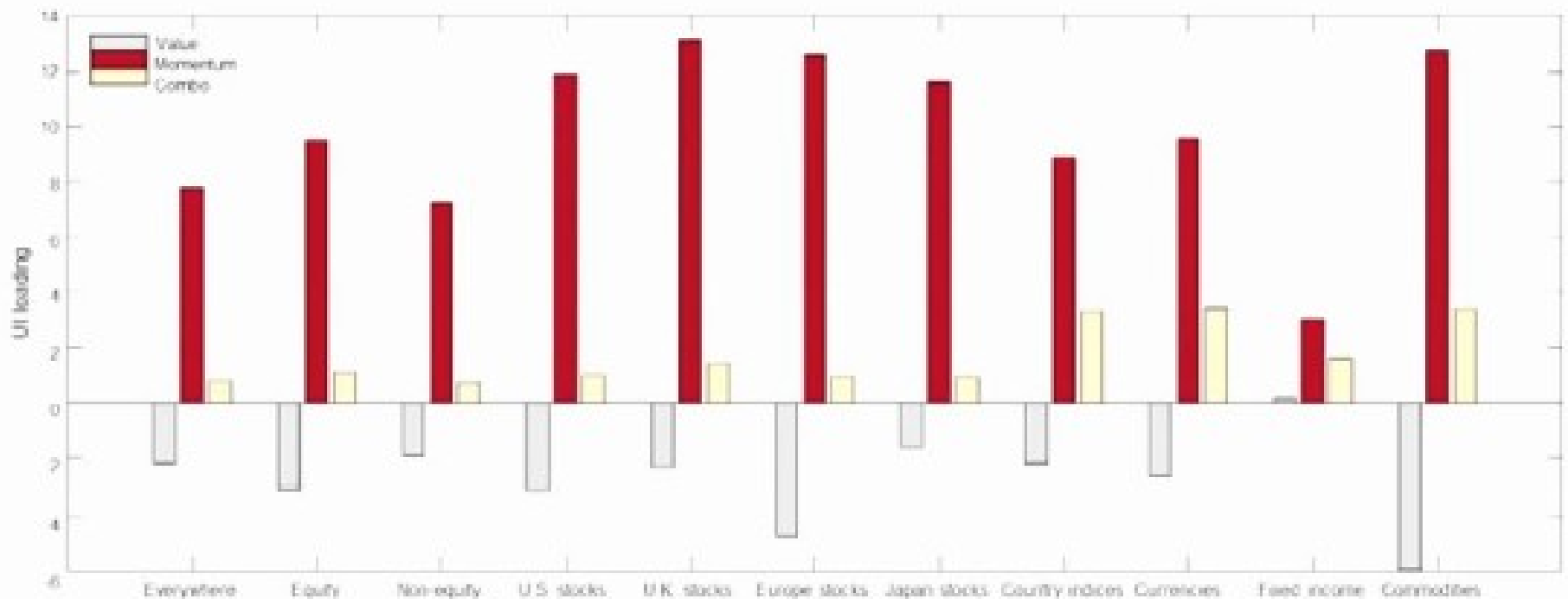
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 - 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 - 산업생산 성장률 (industrial production growth) (MP)



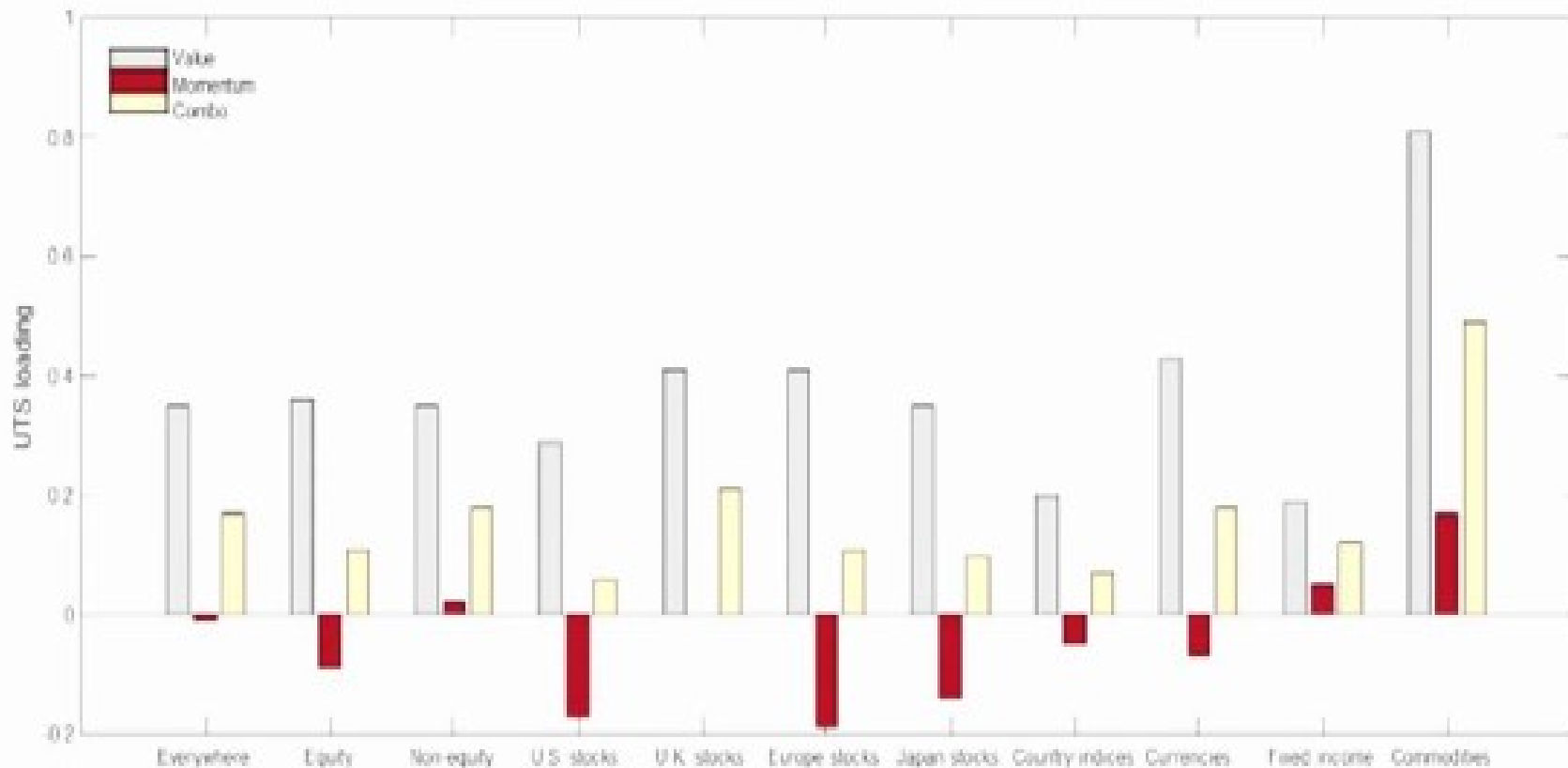
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 - 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 - 기대하지 못한 인플레이션(UI)



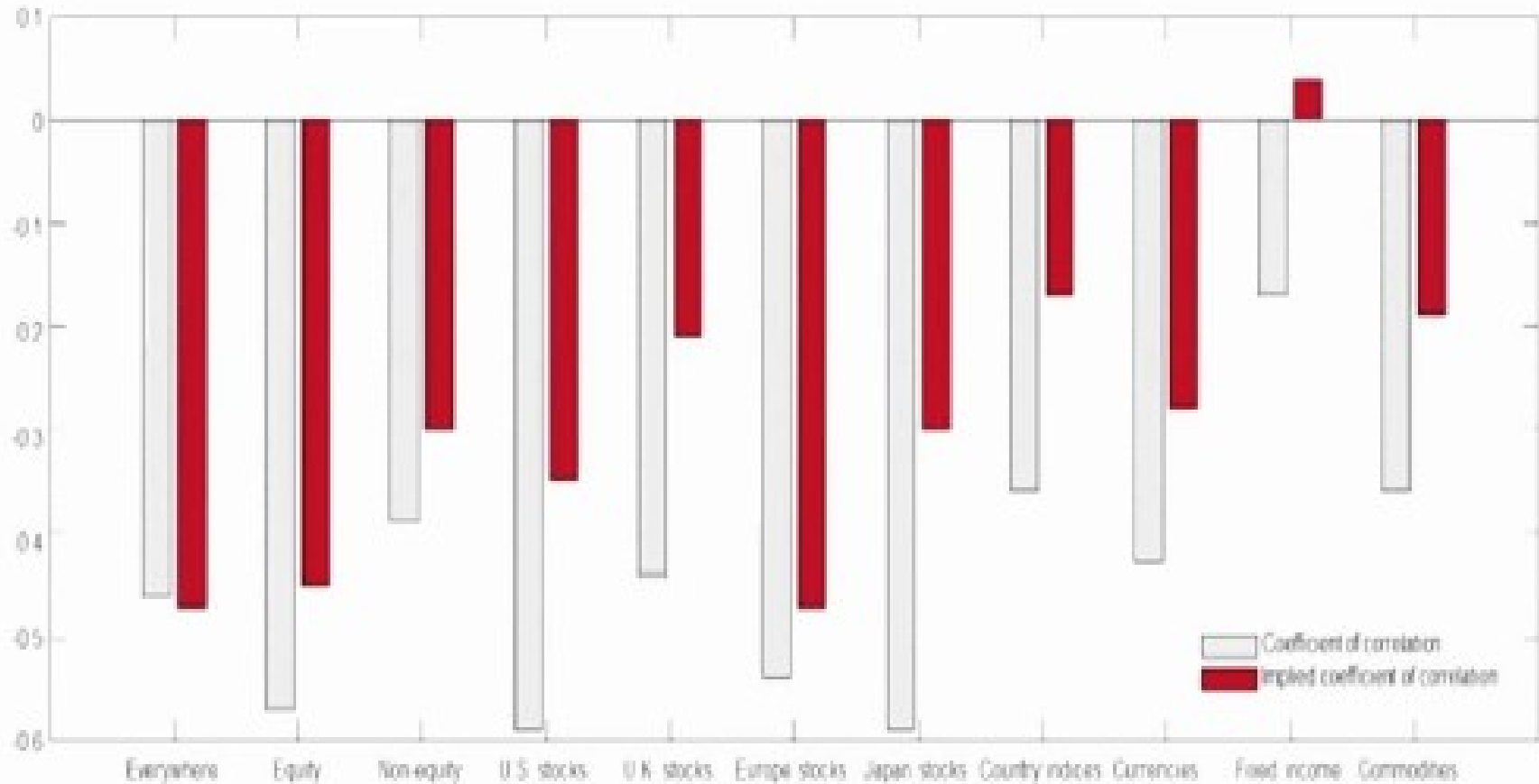
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 - 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 - 기간 스프레드 (Term Spread)(UTS)



실제 상관관계 대 내재 상관관계

가치 모멘텀 프리미엄의 실제 상관관계 대 내재 상관관계



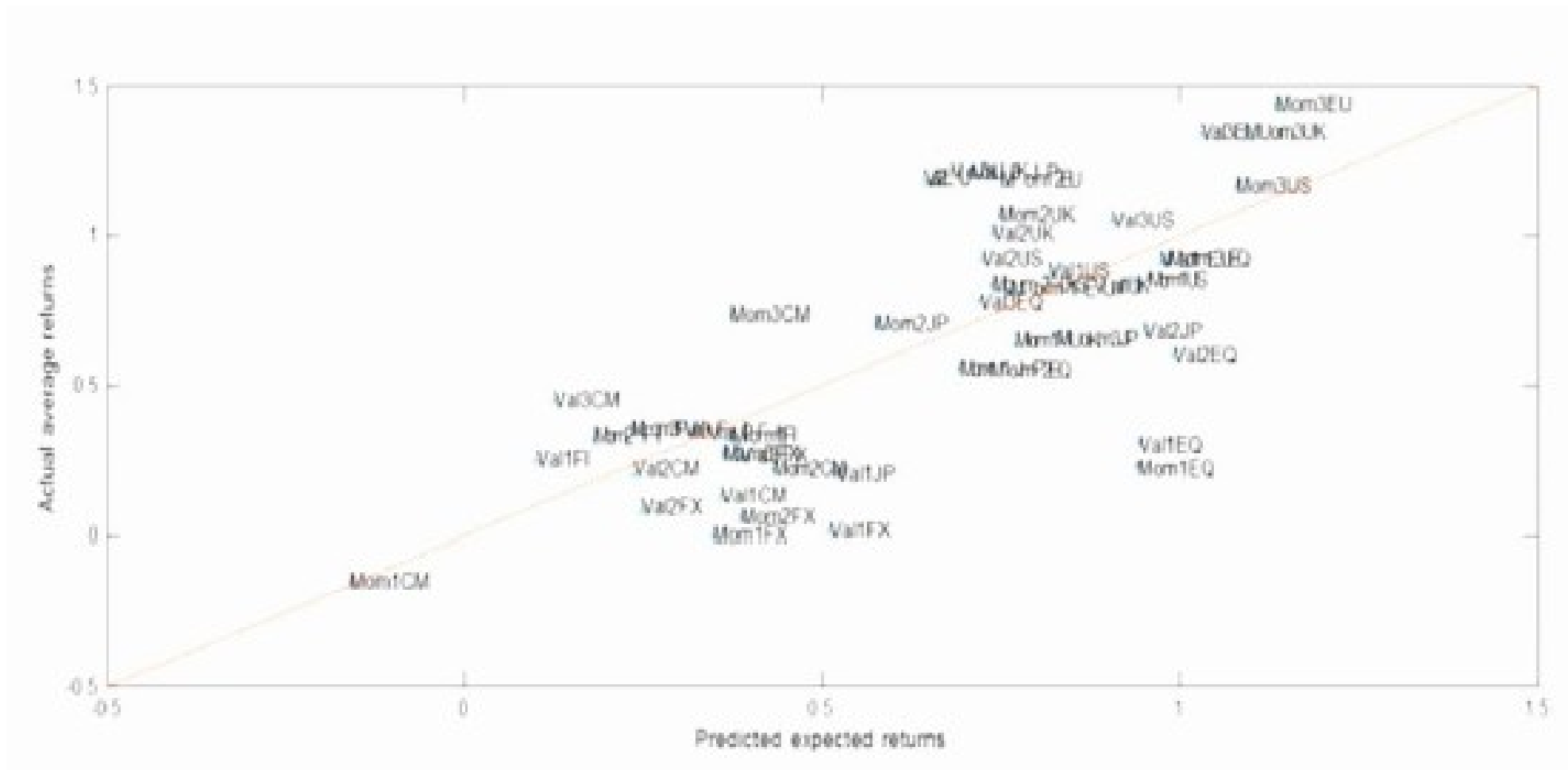
Robustness Checks

- Good states and Bad states
- ▶ 2단계 Fama-MacBeth (1973) 횡단면 회귀를 통한 리스크 프리미엄 추정치 - 48개의 가치 및 모멘텀 포트폴리오

	$\hat{\gamma}_0$	$\hat{\gamma}_{MP+}$	$\hat{\gamma}_{UI+}$	$\hat{\gamma}_{DEI+}$	$\hat{\gamma}_{UTS+}$	$\hat{\gamma}_{UPR+}$	$\hat{\gamma}_{MP-}$	$\hat{\gamma}_{UI-}$	$\hat{\gamma}_{DEI-}$	$\hat{\gamma}_{UTS-}$	$\hat{\gamma}_{UPR-}$
$\hat{\gamma}$	0.21	-0.003	0.005	-0.001	-0.011	-0.10	0.03	0.001	-0.03	0.20	-0.05
	(2.87)	(-0.20)	(2.19)	(-1.16)	(-0.10)	(-3.34)	(1.44)	(0.32)	(-1.1)	(2.37)	(-0.47)
R^2	0.94										
RMSE	0.28										

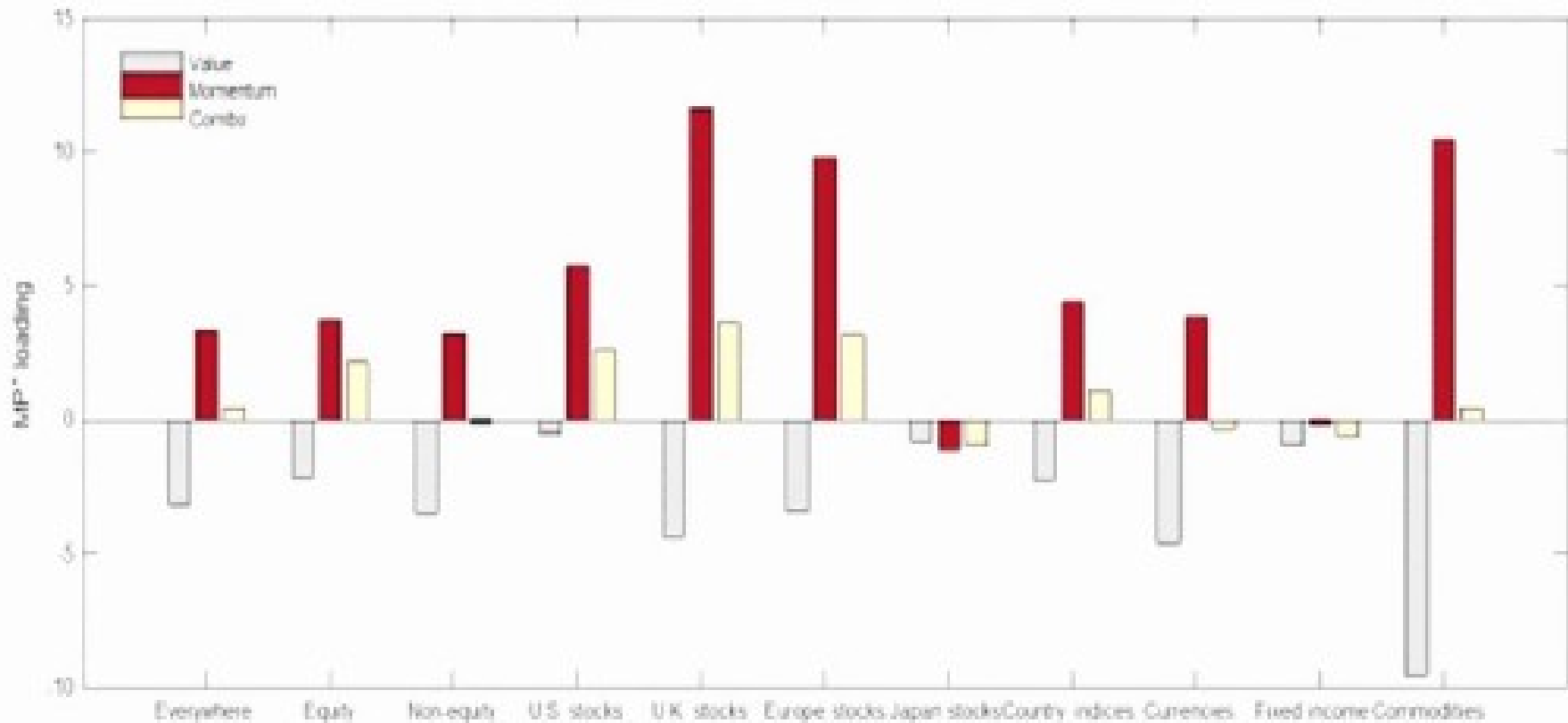
Robustness Checks

- Good states and Bad states
- ▶ pricing error(실현 평균 대 예상 기대 수익률)- 48개의 가치 및 모멘텀 포트폴리오



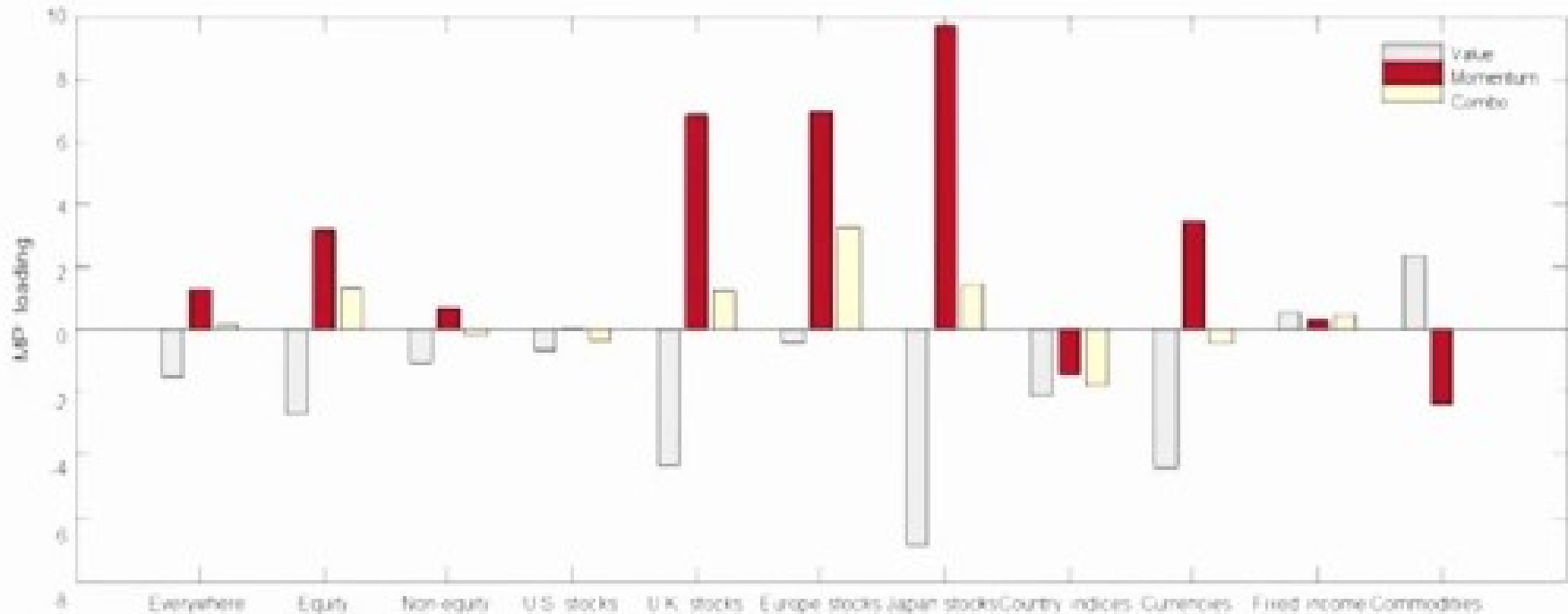
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 – 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 – 산업생산 성장률 (industrial production growth) (MP) – Good staes



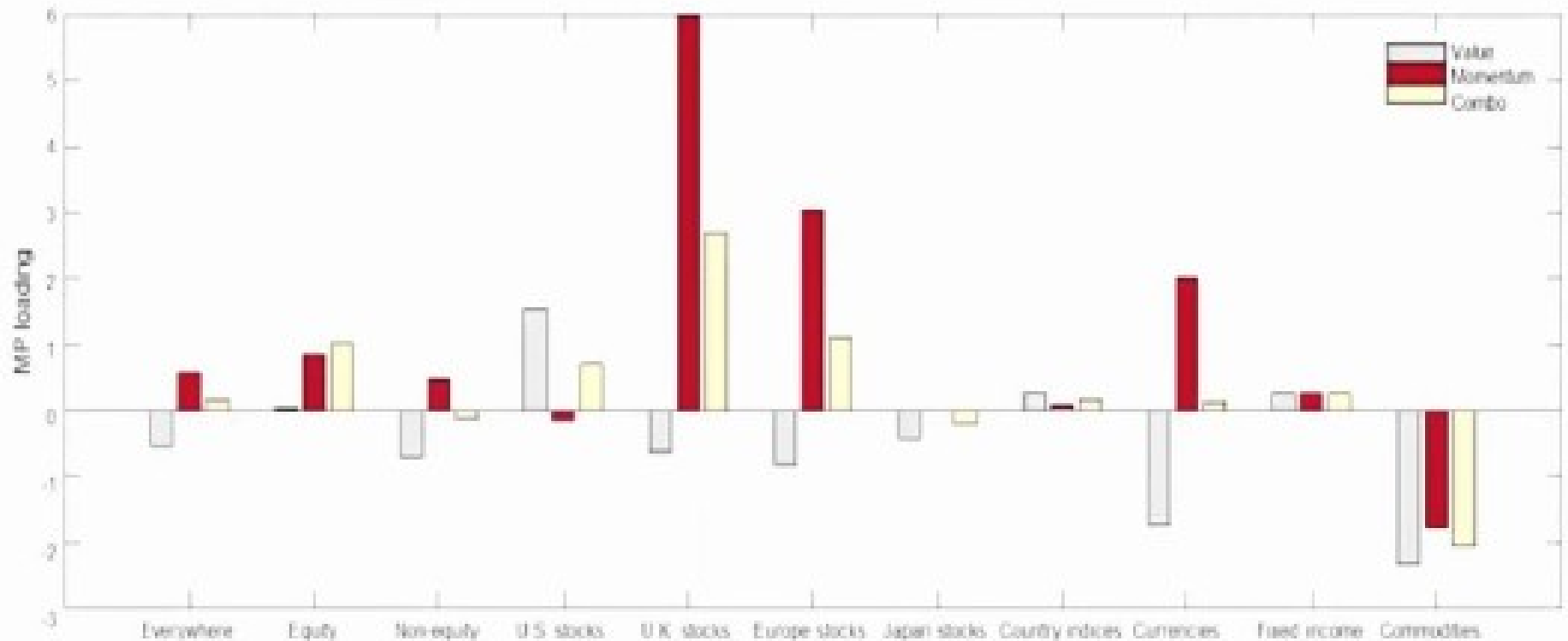
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 – 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 – 산업생산 성장률 (industrial production growth) (MP) – Bad states



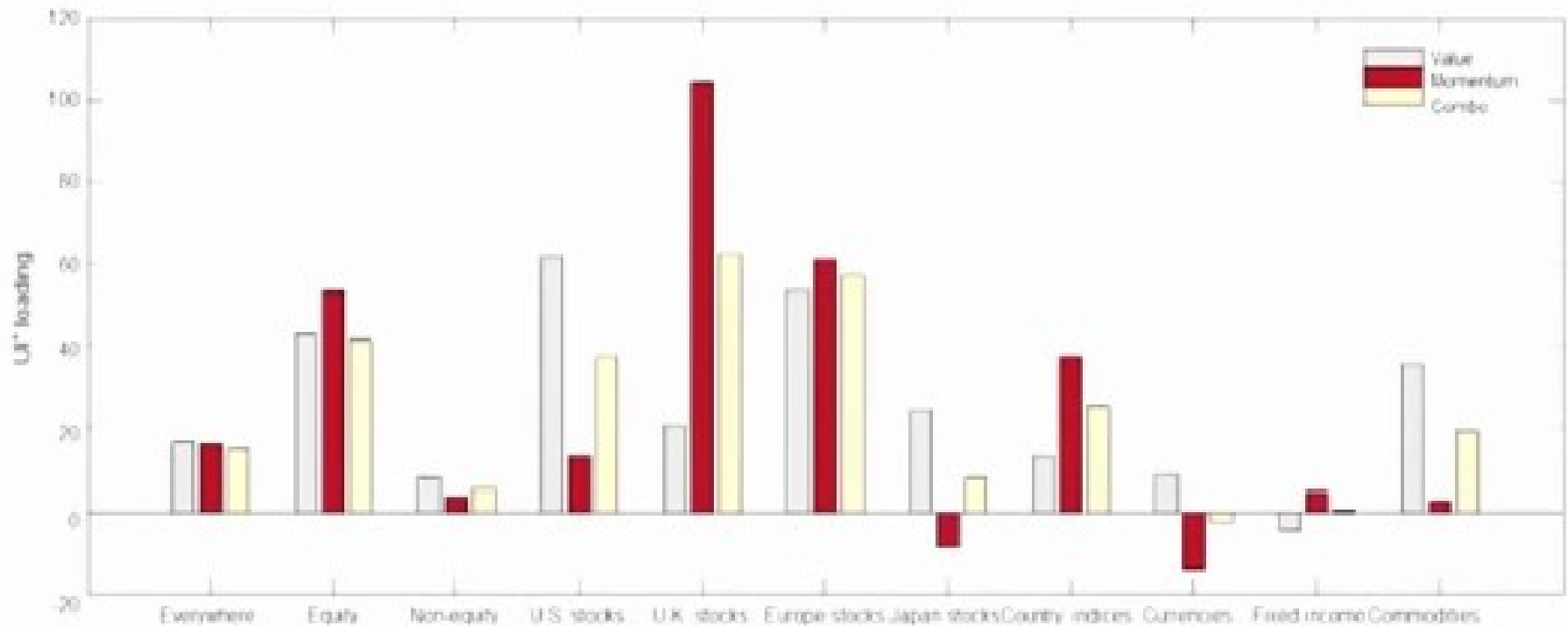
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 - 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 - 산업생산 성장률 (industrial production growth) (MP) - Full sample



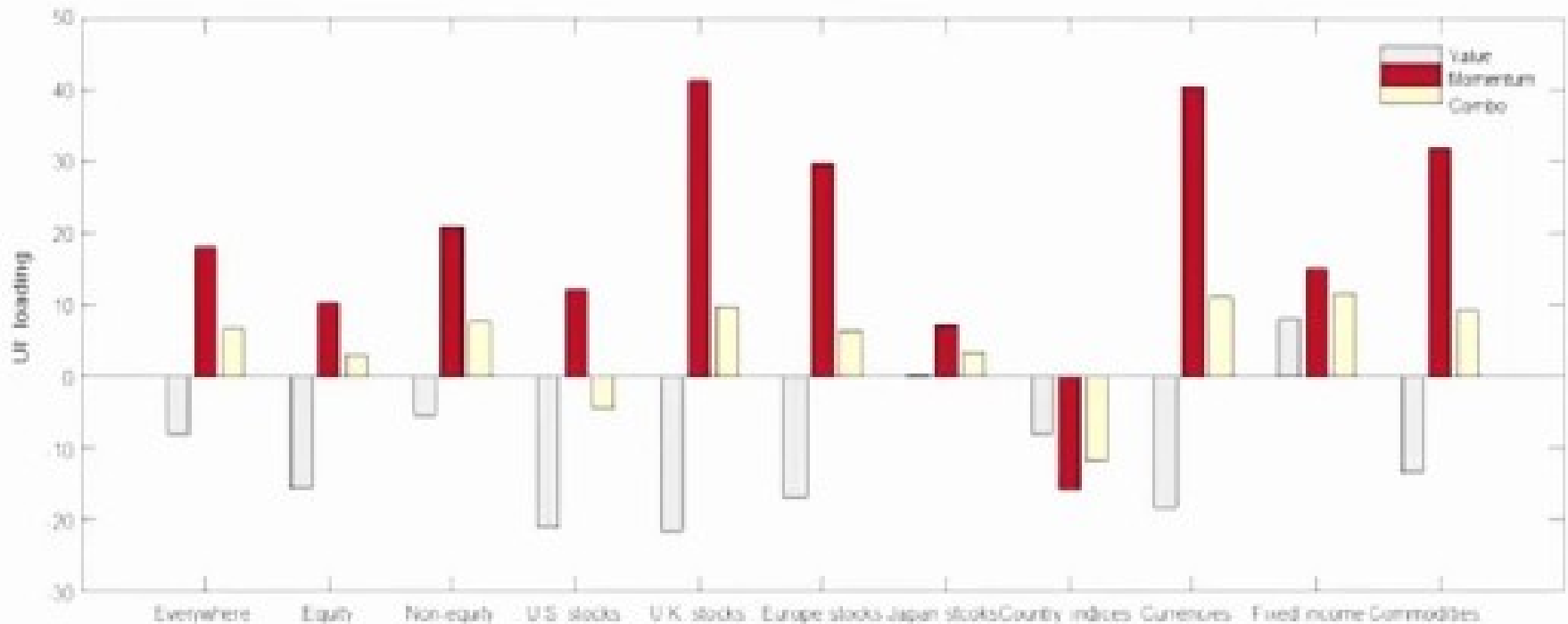
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 - 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 - 기대하지 못한 인플레이션(UI) - Good states



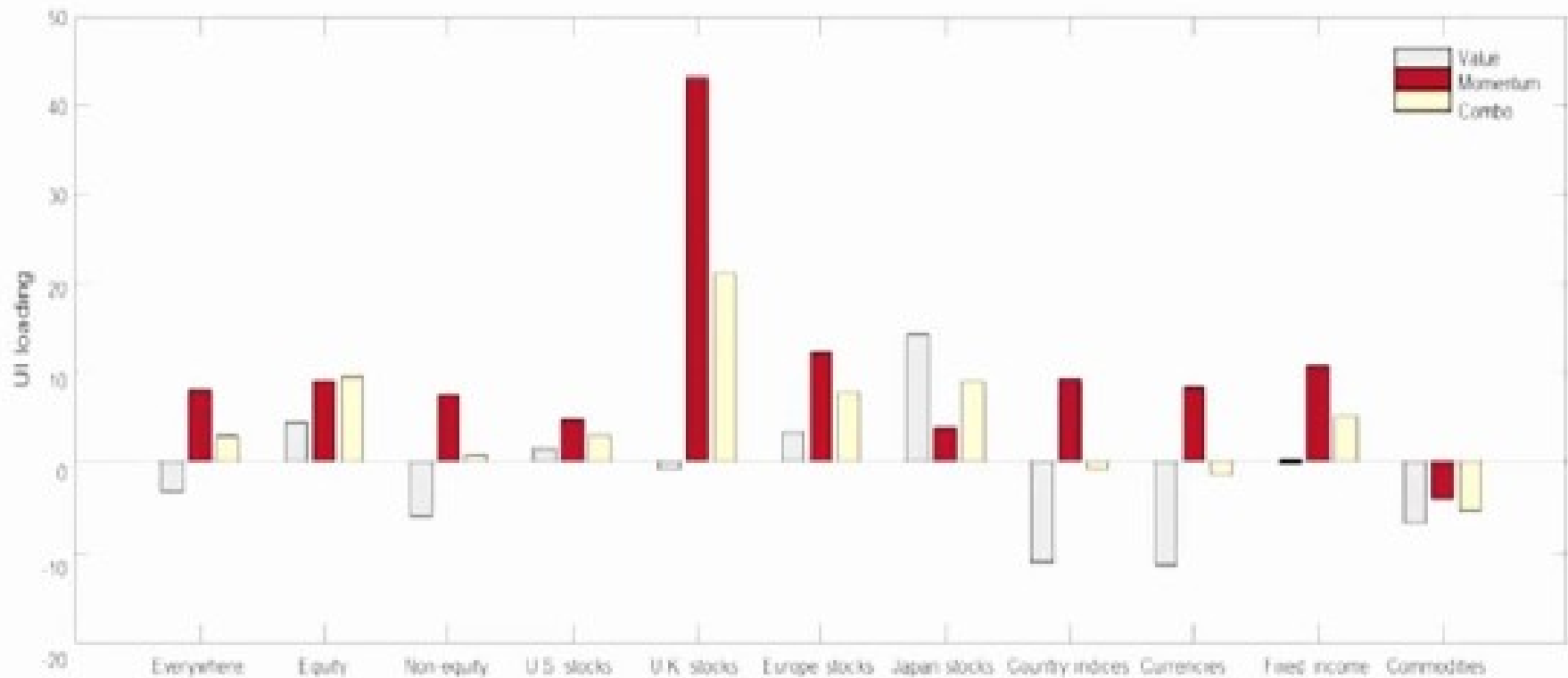
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 - 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 - 기대하지 못한 인플레이션(UI) - Bad states



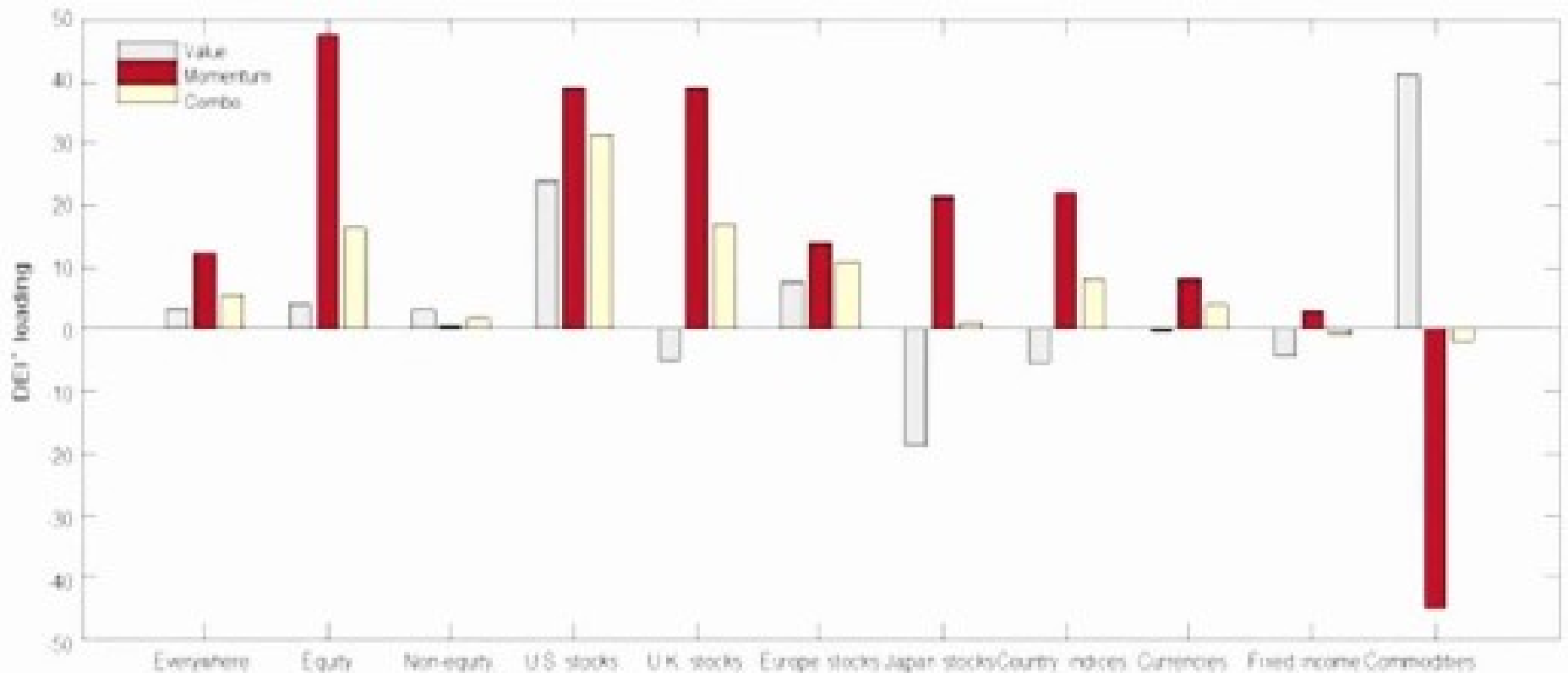
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 – 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 – 기대하지 못한 인플레이션(UI) – Full sample



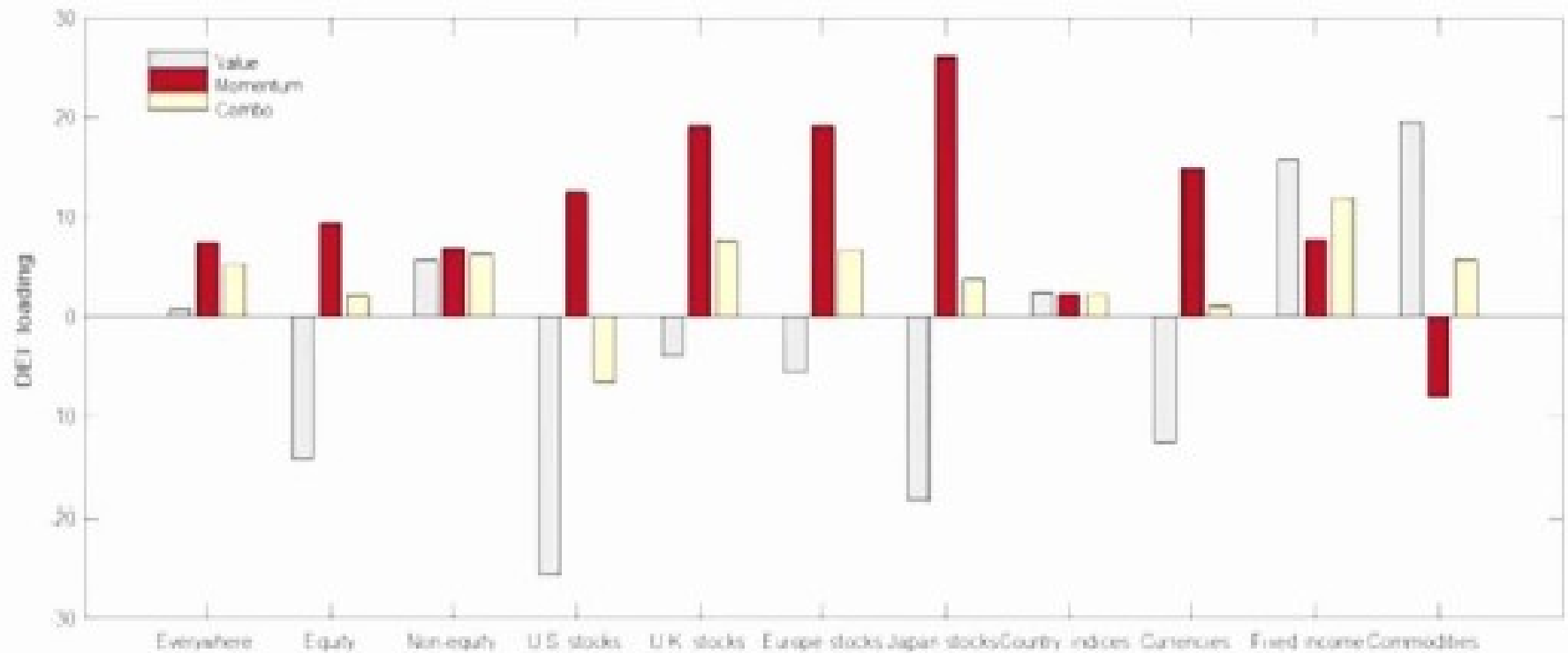
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 – 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 –기대 인플레이션의 변화 (changes in expected inflation) (DEI) – Good states



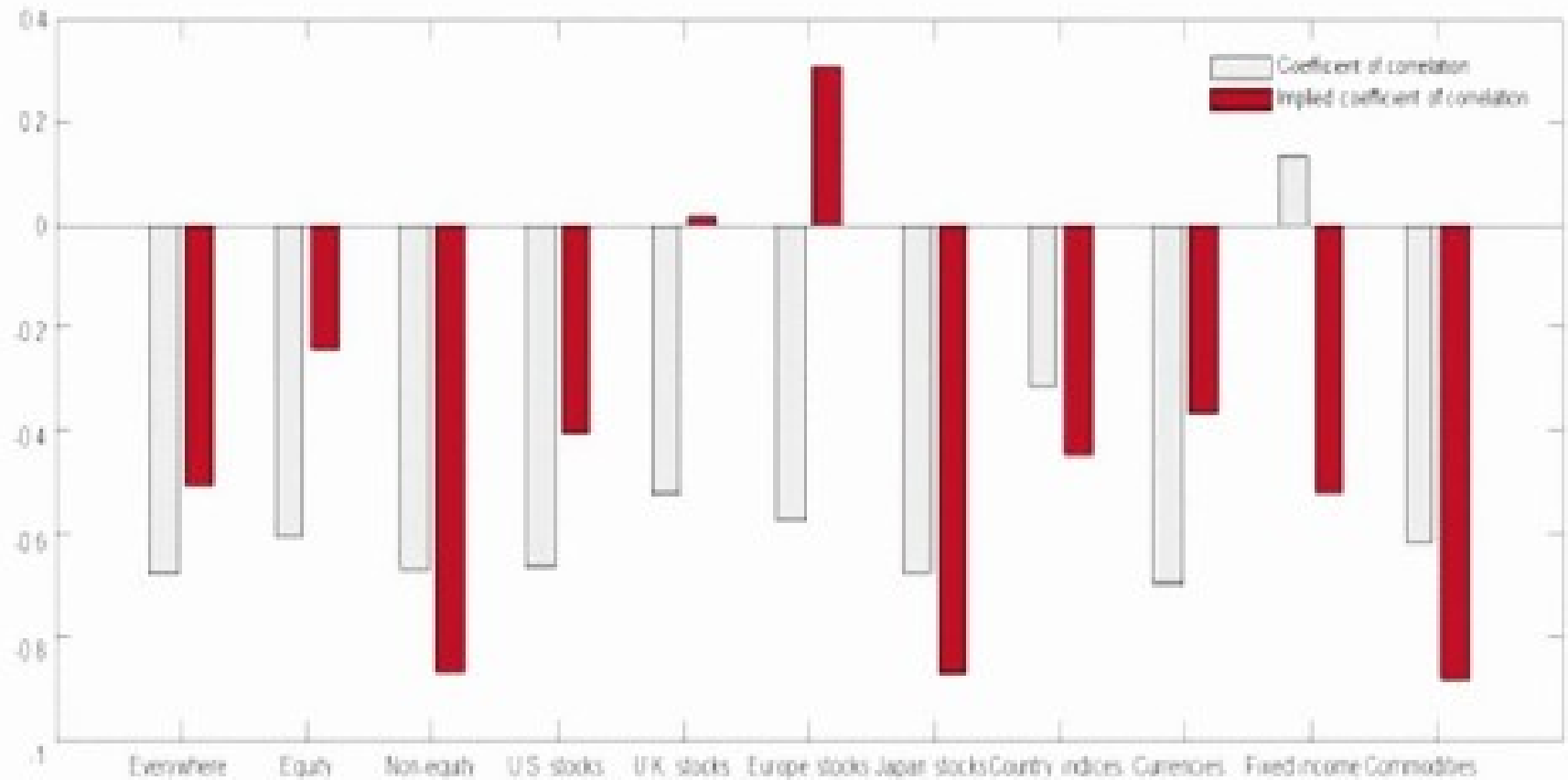
상이한 팩터 로딩

- 상이한 팩터 로딩 – 가치와 모멘텀 롱-숏 프리미엄과 이들의 콤보 –기대 인플레이션의 변화 (changes in expected inflation) (DEI) – Bad states



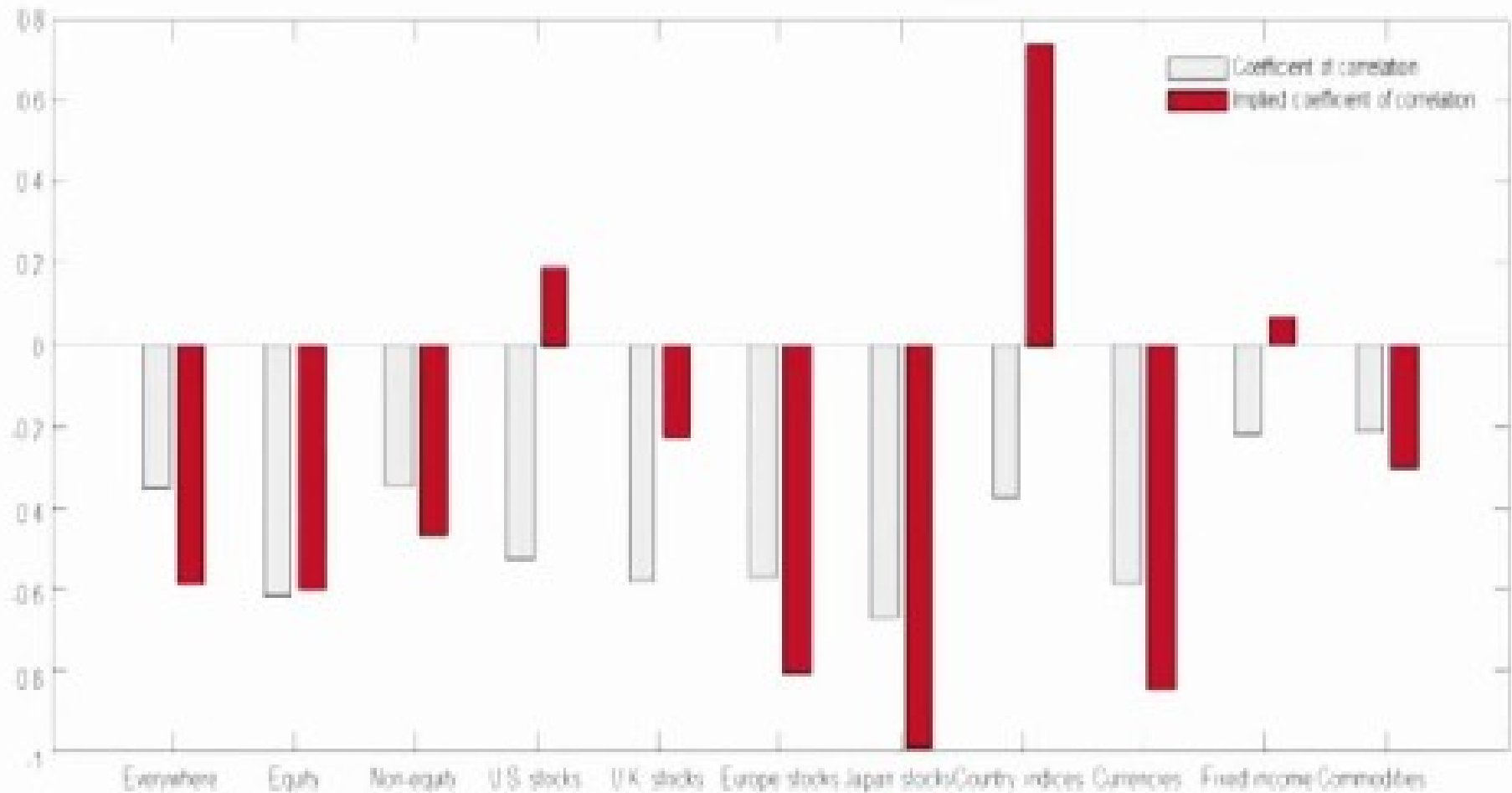
실제 상관관계 대 내재 상관관계

가치 모멘텀 프리미엄의 실제 상관관계 대 내재 상관관계 – Good states



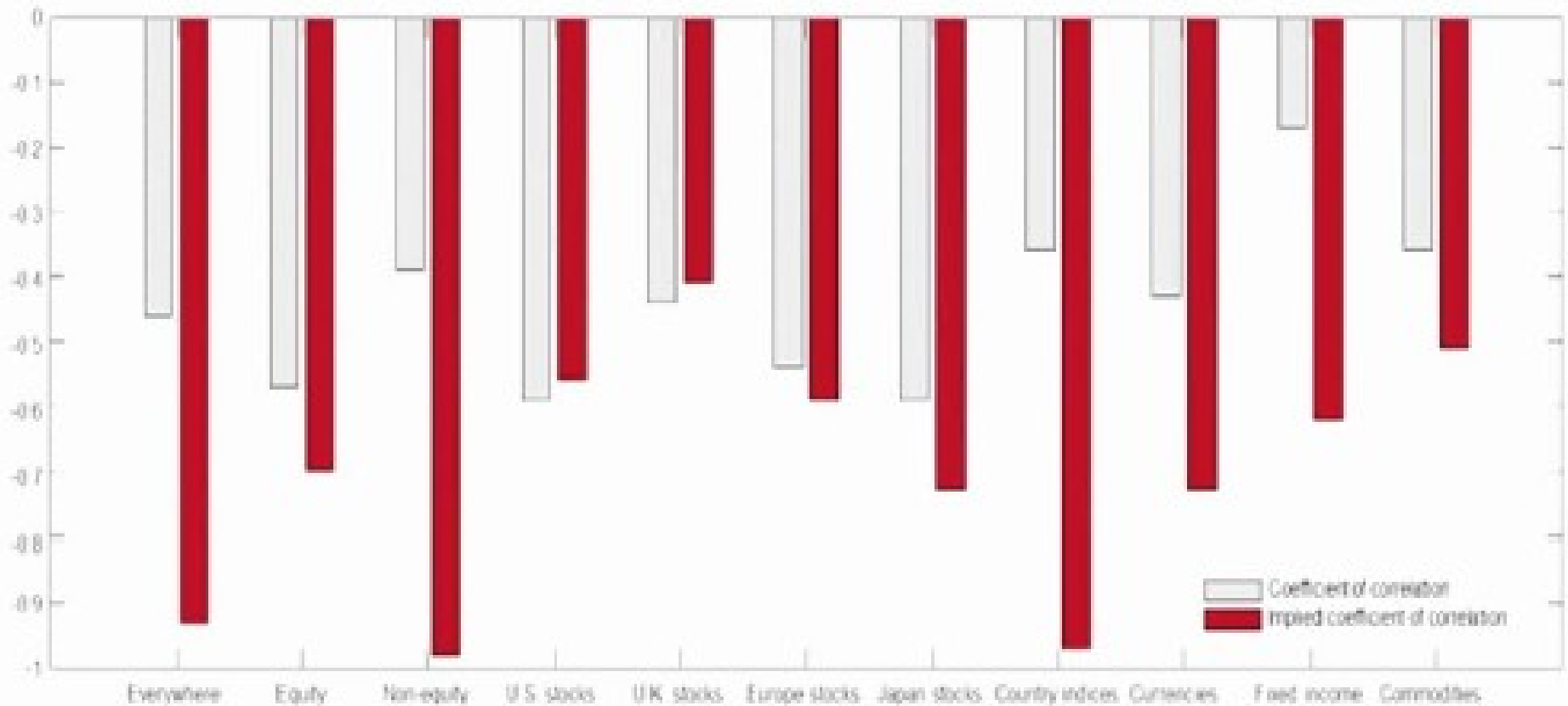
실제 상관관계 대 내재 상관관계

가치 모멘텀 프리미엄의 실제 상관관계 대 내재 상관관계 – Bad states



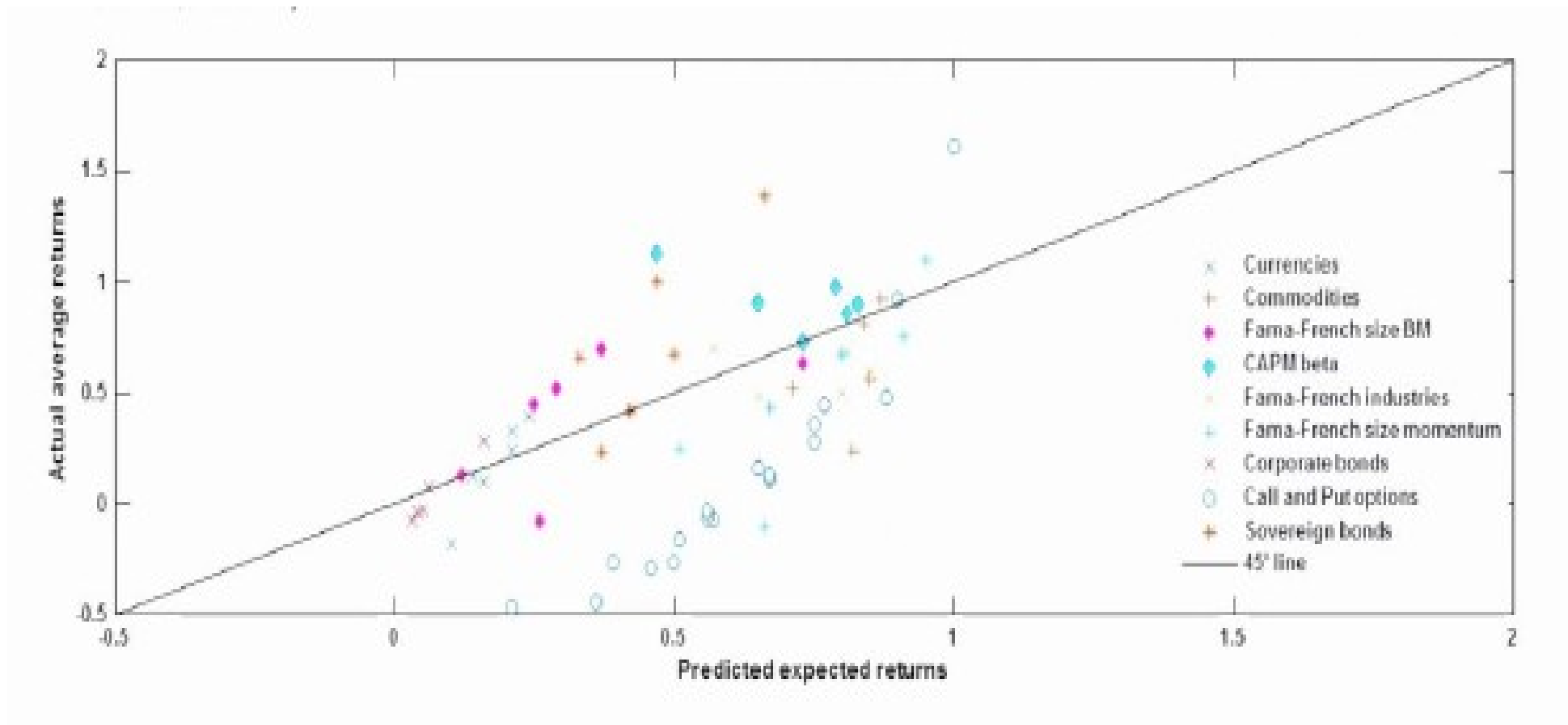
실제 상관관계 대 내재 상관관계

가치 모멘텀 프리미엄의 실제 상관관계 대 내재 상관관계 – Full sample



Robust Check – Additional test assets

□ 여러 자산 클래스에 대한 평균 수익률 (Lettau, Maggiori and Weber, 2014)



Holy Grail of Empirical Asset Pricing

- 경험적 자산 가격 결정의 최종 목표
- ▶ 전 세계적으로, 자산군을 초월하여 가치와 모멘텀 전략의 수익성을 설명한다.
- ▶ 기대 수익률을 근본적인 거시경제적 위험의 원천과 연관시킨다.

Combining value and momentum

□ 가치와 모멘텀의 결합

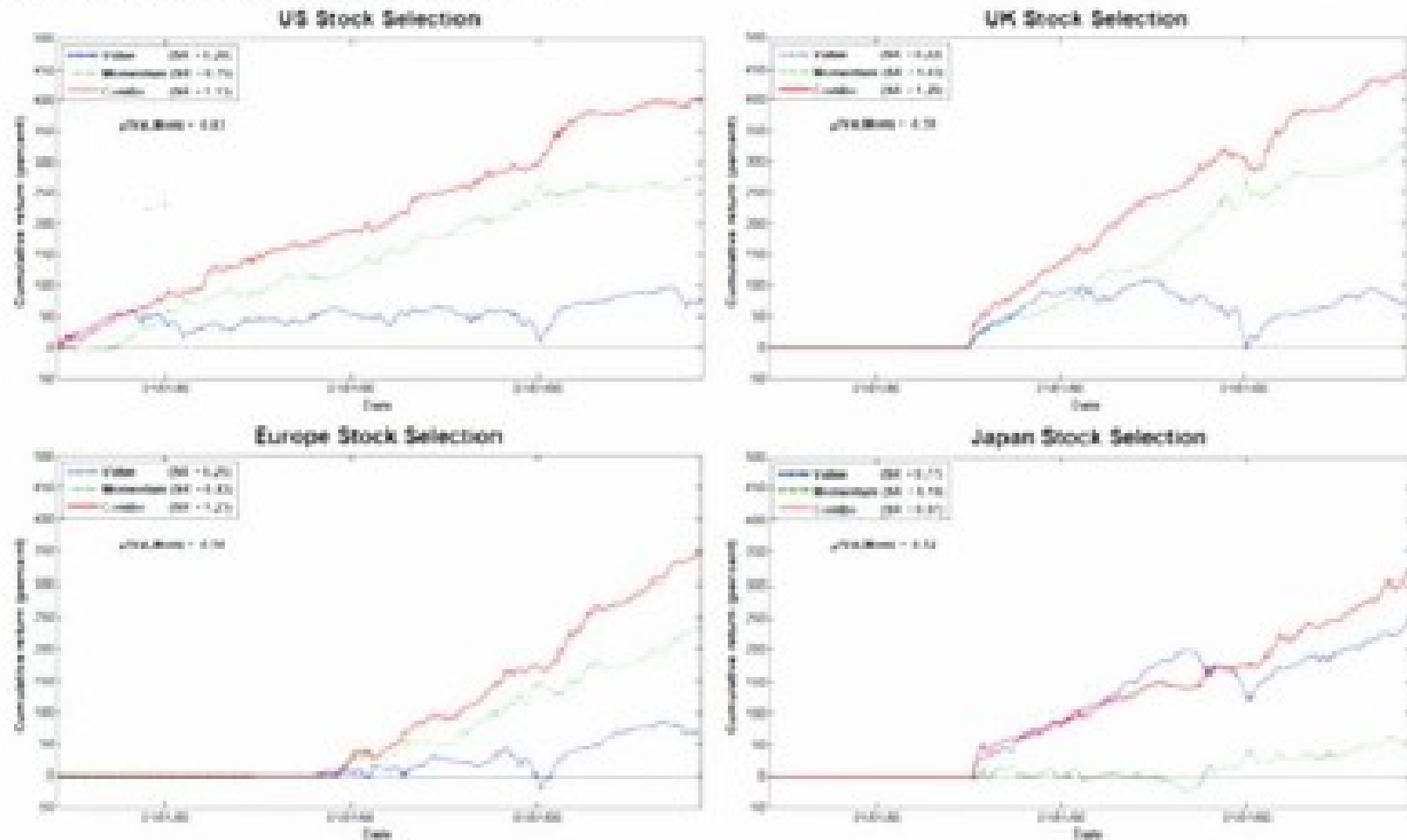


글로벌 주식의 가치와 모멘텀

□ Asness, Moskowitz and Pedersen (2013)

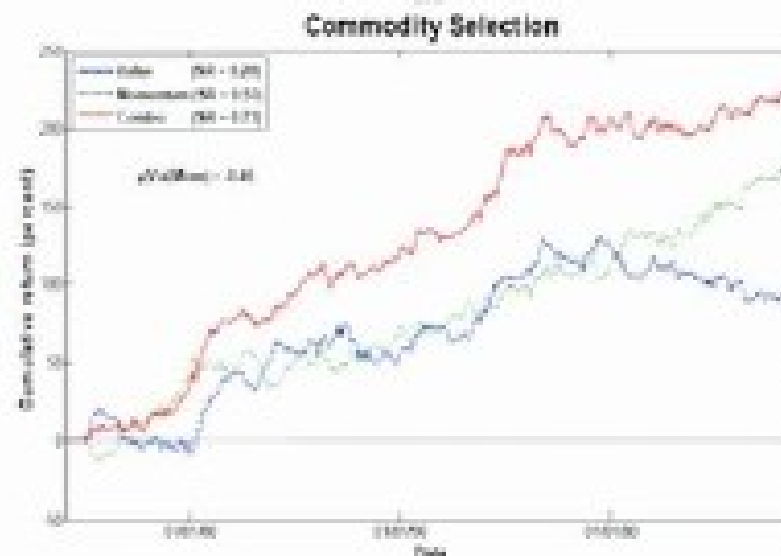
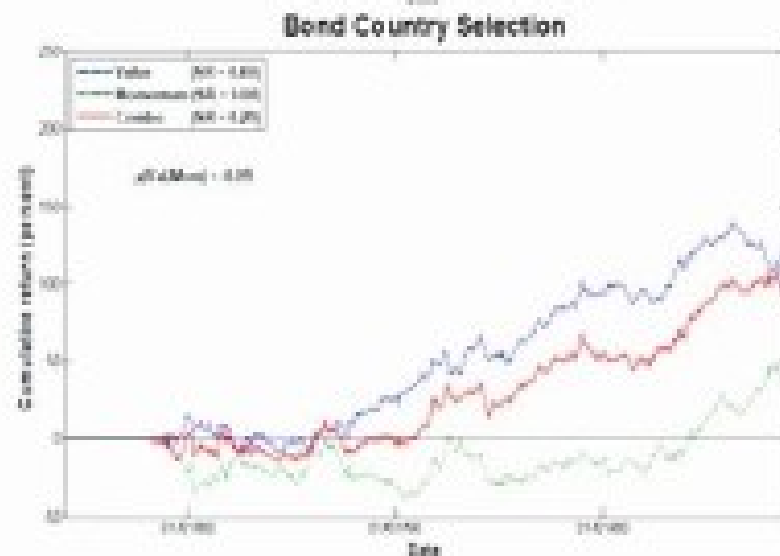
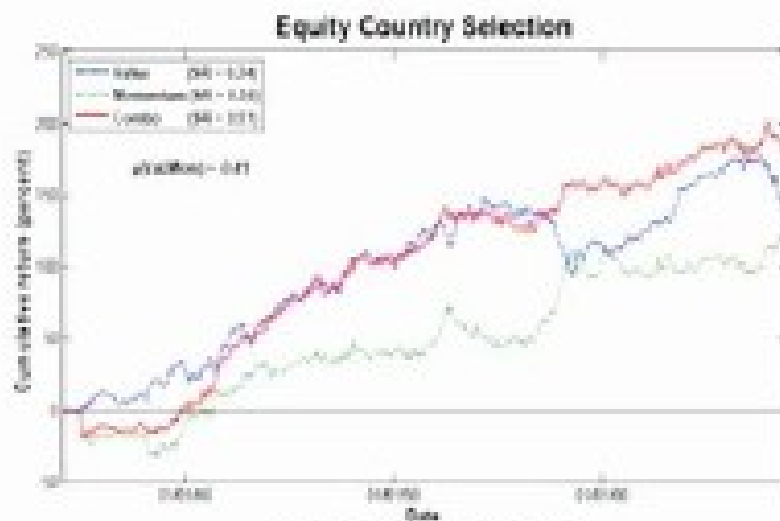
Figure 1: Performance of value and momentum strategies

Plotted are the cumulative returns to value, momentum, and a 50/50 combination of value and momentum strategies using individual stocks in four markets: U.S., U.K., Japan and Continental Europe, in four different asset classes: Country equity index, futures, country bonds, commodities, and commodities, and for the equal-weighted combination of a stock selection strategies, all non-stock selection strategies, and an equal-weighted combination of both. Also reported on each figure are the annualized Sharpe ratios of one strategy and the correlation between value and momentum in each market.



가치와 모멘텀 “Everywhere”

□ Asness, Moskowitz and Pedersen (2013)



요약

- 전 세계적으로 자산군 전반에 걸쳐 가치와 모멘텀을 고려한다.
- Chen, Roll, and Ross (1986)의 거시 요인과 평균 수익률을 연관시킨다.
- 자산 전반의 가치와 모멘텀을 기반으로 형성된 6개의 "글로벌" 포트폴리오를 사용하여 팩터 복제 포트폴리오를 구성한다.

Steve Ross and APT : Origin of Factor Investing

- 체계적 위험 팩터는 분산 투자로 제거할 수 없다.
- 따라서 투자자는 이러한 팩터에 대한 노출에 대해 보상을 받아야 한다.
- 공통 팩터(Common factors)과의 공분산(Covariance)이 리스크 프리미엄을 설명해야 한다.

Common Factors Within Asset Classes

□ 자산 클래스 내의 공통 팩터 연구

- Bonds
Litterman and Scheinkman (1991)
- Stocks
Fama and French (1992), Carhart (1997)
- FX
Lustig, Roussanov, and Verdelhan (2011)
- Commodities
Szymanowska, De Roon, Nijman, and Goorbergh (2014)

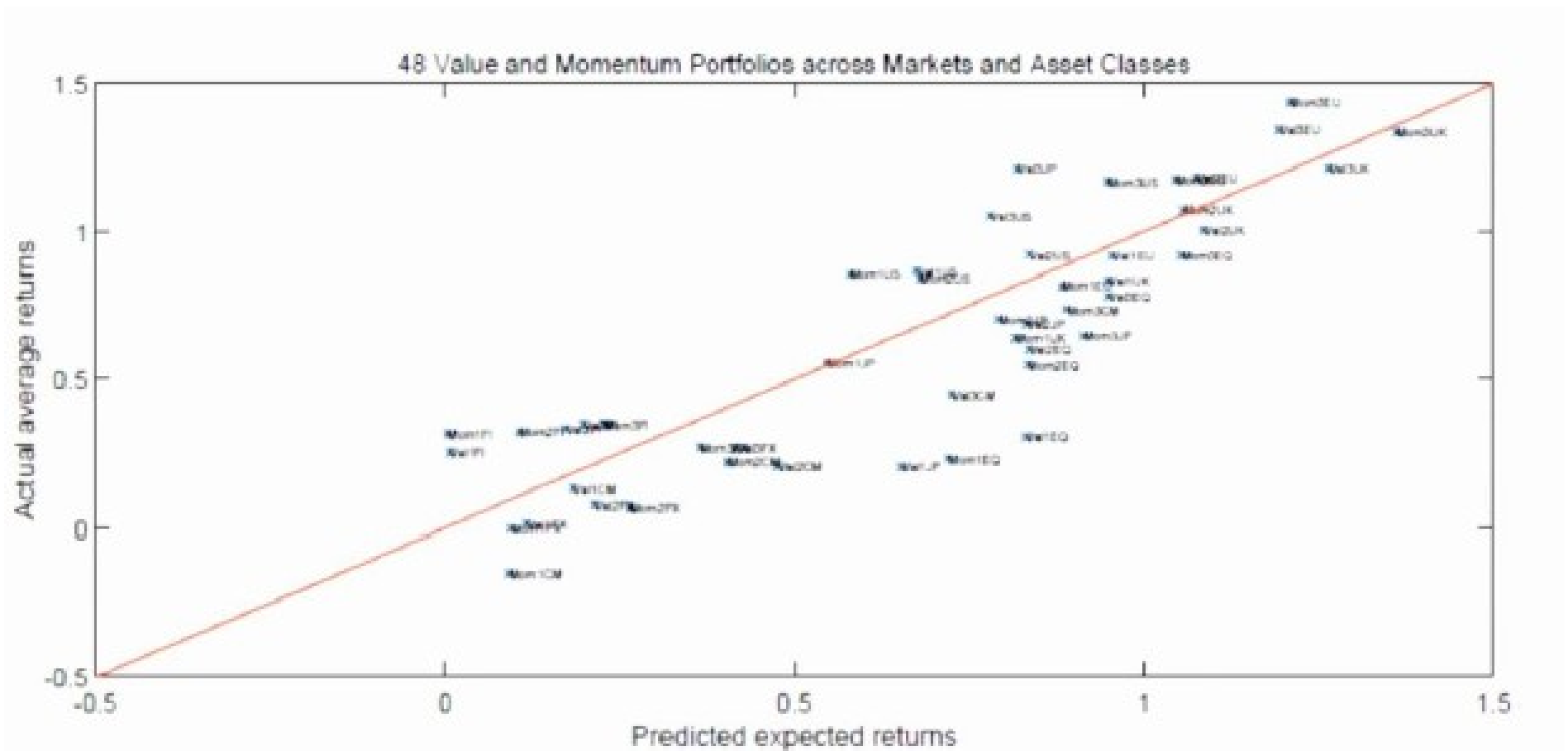
Chen Roll and Ross: Interpretable Factors

□ 해석가능한 요인들

- Industrial Production Growth (MP)
- Change in Expected Inflation (DEI)
- Unexpected Inflation (UI)
- Default Premium (UPR)
- Term Premium (UTS)

CRR Factors Work Across Asset Classes!

- CRR 팩터가 여러 자산 클래스에 걸쳐 작동한다.



성공?

□ GRS 테스트

Models	N factors	GRS - stat
Rm	1	4.08
Rm+VAL+MOM (Asness, Moskowitz, and Pedersen)	3	2.84
Five global macro factors (this paper)	5	2.78

Dark Side of APT

- 공통 팩터 구조는 축복일 수 있다.
- 하지만 동시에 저주일 수 도 있다. (e.g., Lewellen, Nagel, and Shanken (2010))

Do we need all five macro factors?

□ 매크로 팩터의 유효성

Models	N factors	GRS - stat
Rm	1	4.08
Rm+VAL+MOM (AsnessMoskowitzPedersen)	3	2.84
Five global macro factors (CooperMitrachePristley)	5	2.78
Four global macro factors (minus Ind prod)	4	3.05
Four global macro factors (minus Unexp Inflation)	4	2.84
Four global macro factors (minus Exp Inflation)	4	3.08
Four global macro factors (minus Global Term Prem)	4	4.23
Four global macro factors (minus US default spread)	4	2.82
Three global macro factors (IP, Unexp+Exp inflation)	3	4.22
Three global macro factors (IP, Unexp inflation + UTS)	3	2.90

대안적 팩터들

□ 대안 팩터들 (모두 성장률)

- Assets of commercial banks
- Civilian labor force
- Passenger car registrations
- Loans and leases in bank credit
- New housing permits

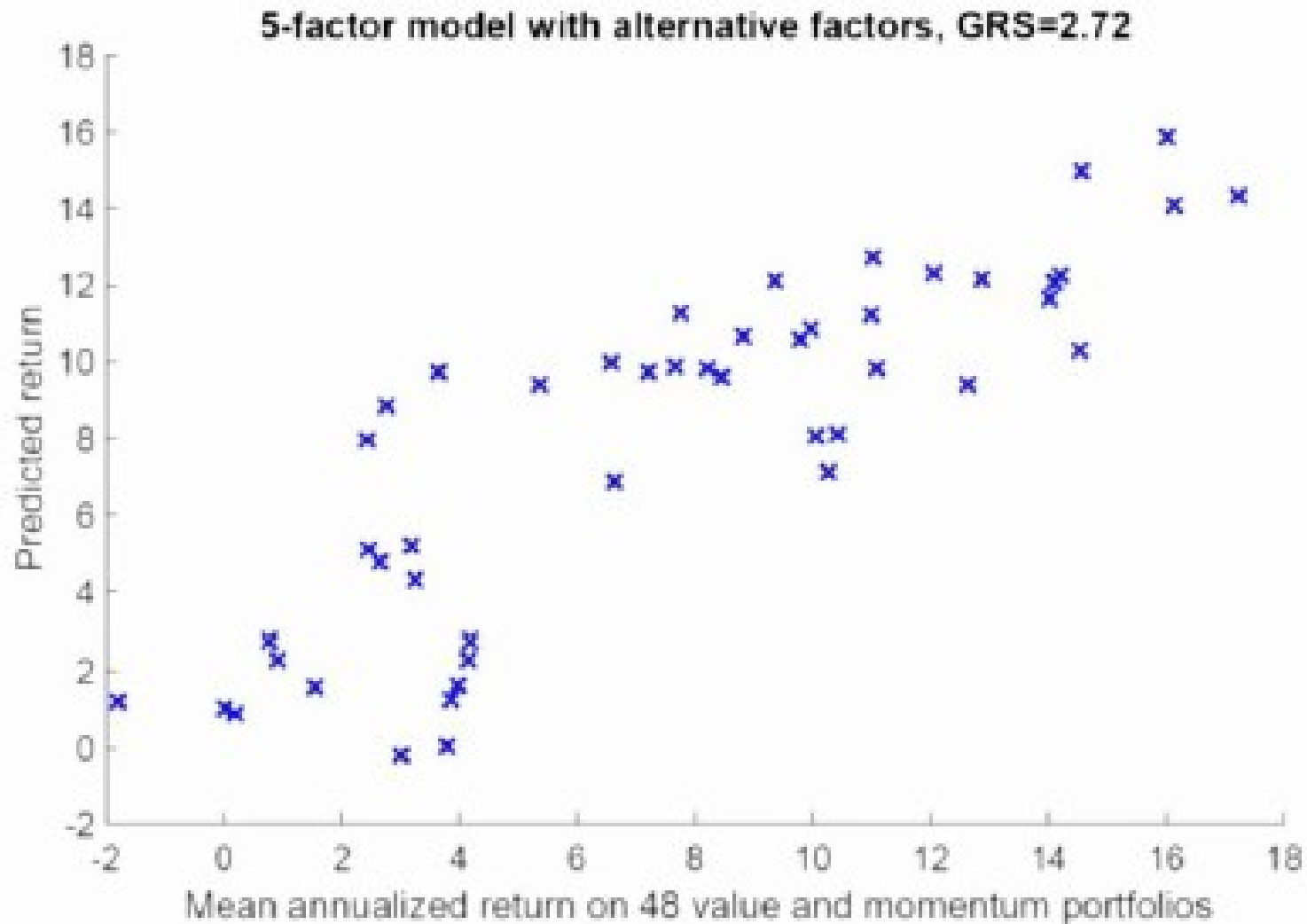
대안적 팩터들

□ 대안 팩터의 유효성

Models	N factors	GRS - stat
Rm	1	4.08
Rm+VAL+MOM (Asness, Moskowitz, and Pedersen)	3	2.84
Five global macro factors (this paper)	5	2.78
Four global macro factors (minus Ind prod)	4	3.05
Four global macro factors (minus Unexp Inflation)	4	2.84
Four global macro factors (minus Exp Inflation)	4	3.08
Four global macro factors (minus Global Term Prem)	4	4.23
Four global macro factors (minus US default spread)	4	2.82
Three global macro factors (IP, Unexp+Exp inflation)	3	4.22
Three global macro factors (IP, Unexp inflation + UTS)	3	2.90
High, mid, low val and mom, global	6	2.71
High, low val and mom, global	4	2.73
Alternative US macro factors	5	2.72

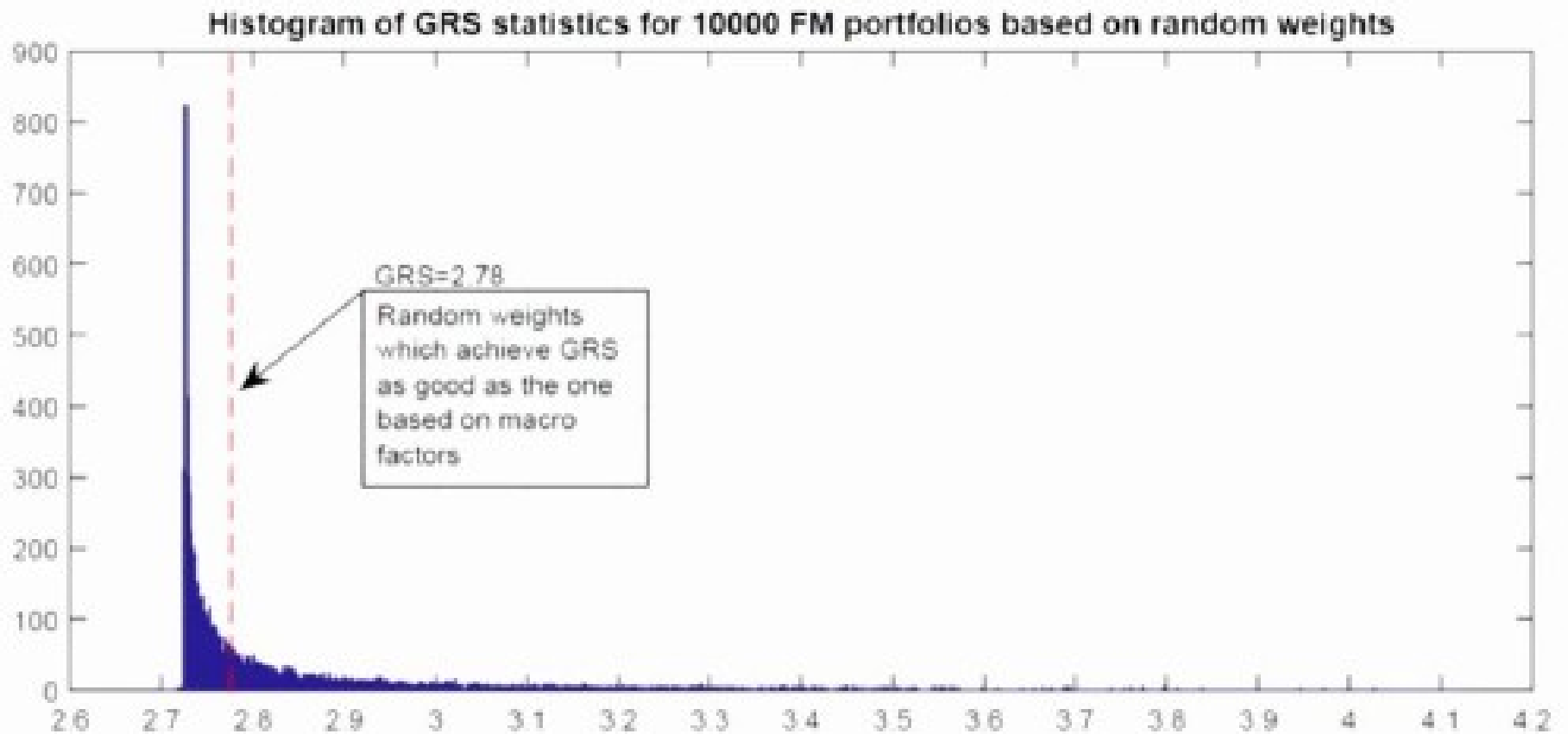
대안적 팩터도 작동한다!

□ 대안 팩터의 유효성



랜덤 팩터 복제 포트폴리오

□ 팩터 복제 포트폴리오



결론 및 미래 연구

- 주요 결과: 글로벌 가치 및 모멘텀 수익과 관련된 글로벌 거시 요인!
- 자유도가 너무 많은가?
- 어떤 팩터가 가장 중요한가? 왜?